문제 2. 커피 향 물리학 (Coffee - Flavored Physics)

이탈리아에서 가장 널리 쓰이는 커피 추출 기구는 이른바 *모카 포트(moka pot)*(그림 1)이며, 이 문제의 목적은 커피 추출 과정에서 일어나는 몇 가지 물리적 과정과 현상을 분석하는 것이다.

모카 포트는 모두 알루미늄으로 만든 세 개의 독립된 구조 요소로 이루어져 있다.

- 주전자(kettle, 포트의 아랫부분): 여기에서 물이 가열된다. 주전자의 윗부분에는 안전 압력 밸브(safety pressure valve)가 있다(그림 1과 2).
- 깔때기(funnel): 분쇄 커피 용기를 담고 있다(그림 2). 깔때기의 관은 물속에 잠겨 있지만 주전자 바닥에 닿지는 않는다. 커피 용기는 안지름 $d = 4.3\ \text{cm}$, 깊이 $h = 1.4\ \text{cm}$인 원기둥 모양이다. 용기의 바닥은 필터(그림 2와 3에서 볼 수 있는 구멍 뚫린 Al 원판)이다. 용기를 커피로 채우면 커피는 물에 대한 다공성 필터 역할을 하는 마개(plug)를 이룬다.
- 수집기(collector, 포트의 윗 용기): 커피 마개를 통과한 물(액체 커피)이 모인다. 수집기의 바닥에는 깔때기에 있는 것과 비슷한 필터(구멍 뚫린 Al 판)가 있으며, 이 필터는 커피 마개의 윗면에 닿는다(그림 3). 이 필터는 고무 개스킷(rubber gasket)으로 둘러싸여 있으며, 이 개스킷은 주전자 안의 물 위, 깔때기와 주전자 벽 사이에 갇힌 공기층(air pocket)을 밀폐한다(그림 3과 4).



그림 1



그림 2

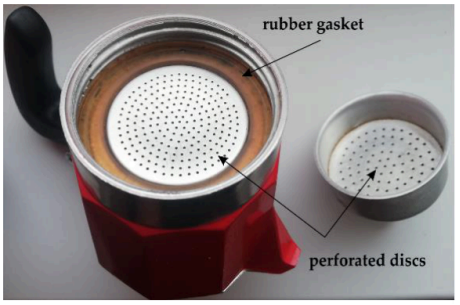


그림 3

모카 포트는 다음과 같이 사용한다(그림 2).
- 주전자에 물을 붓는다(안전 밸브를 넘지 않도록).
- 깔때기를 주전자 안으로 내려 입구를 막는다.
- 깔때기의 용기에 분쇄 커피를 채운다.
- 수집기를 주전자에 돌려 끼운다.
- 포트를 약한 열원 위에 놓는다.

모카 포트의 한 작동 주기는 두 단계로 나눌 수 있다.
A. 물의 온도 상승
B. 깔때기를 통해 주전자에서 수집기로 물이 이동하는 단계. 이 단계는 남은 증기가 주전자에서 빠져나가면서 내는 보글거리는(gurgling) 소리와 함께 끝난다.

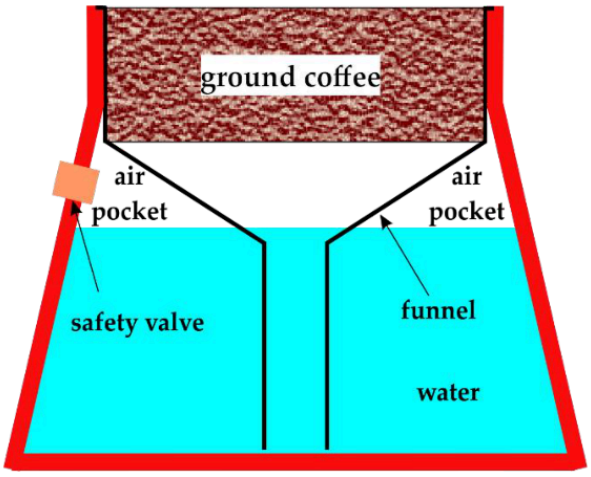


그림 4

A. 1단계: 물의 온도 상승 (4.2 pt)

이 단계 동안에는 주전자에서 수집기로 물이 흐르지 않는다. 이 가열 과정도 두 부분으로 나눌 수 있다.

a) 물의 온도가 $\theta_1 = 17.3\,^\circ\mathrm{C}$에서 $\theta_2 = 72.0\,^\circ\mathrm{C}$로 올라가는 동안 물은 깔때기 안에서 올라가며, $\theta_2 = 72.0\,^\circ\mathrm{C}$에서 물은 깔때기의 커피 마개 바닥에 있는 구멍 뚫린 원판에 닿는다.
b) 물의 온도가 $\theta_2 = 72.0\,^\circ\mathrm{C}$에서 $\theta_3 = 99.5\,^\circ\mathrm{C}$로 올라가는 동안 물은 커피 마개를 적신다. $\theta_3 = 99.5\,^\circ\mathrm{C}$에서 물은 분쇄 커피 용기를 완전히 채운다.

위의 온도들에서 물에 관한 몇 가지 관심 있는 양(밀도, 포화 증기압, 동점성 계수(dynamic viscosity coefficient))이 다음 표에 주어져 있다.

$\theta/^\circ\mathrm{C}$	$\rho_w/\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3}$	p_{sv}/kPa	$\eta/10^{-4}\ \mathrm{Pa\cdot s}$
17.3	999	1.98	10.7
72.0	977	34.0	3.92
99.5	959	99.6	2.83

주전자의 유효 부피(전체 내부 부피에서 깔때기 벽이 밀어낸 부피와 깔때기 용기의 부피를 뺀 것)는 $V_0 = 84.2\ \mathrm{ml}$이다. 이 부피의 물을 주전자에 부으면 물은 깔때기의 구멍 뚫린 원판에 닿고 물 위에 공기층이 없다(그림 4 참조). 그러나 주전자의 물 높이는 안전 밸브보다 낮아야 한다. 이 문제에서 커피를 만드는 데 사용한 물의 질량은 $m_w = 60.0\ \mathrm{g}$이며, 이는 위의 제한 조건을 만족한다. 또한 커피를 추출하는 동안, 이 문제에 주어진 구체적인 자료에 대해서는 안전 압력 밸브가 열리지 않는다.

실험 자료를 수집할 때의 대기압은 $p_0 = 96.4\ \mathrm{kPa}$였다. 주전자 안 물 위에 있는 공기와 수증기는 이상 기체로 간주하며, 이 문제 전체에서 포트의 열팽창은 무시한다. 가열 과정이 느리므로 물은 항상 그 증기와 동적 평형(dynamical equilibrium) 상태에 있다고 간주한다.

A.1 수증기 (0.9 pt)

주전자 안의 물 위, 깔때기 벽과 주전자 벽 사이에는 일정한 양의 공기와 변하는 양의 포화 수증기가 갇혀 있다. 이것이 그림 4의 이른바 "공기층"이다. 가열 과정에서 증발하는 물의 질량이 물의 전체 질량에 비해 무시할 만하다는 것을 알 때, 온도 $\theta_2 = 72.0\,^\circ\mathrm{C}$에서 공기층 안 포화 수증기의 질량$(m_{sv,2})$에 대한 식을

유도하고 그 수치를 계산하라. 물의 몰 질량은 $\mu_w = 18.0\ \mathrm{g/mol}$, 기체 상수는 $R = 8.32\ \mathrm{J/(mol \cdot K)}$이다.

풀이: 0.9 pt

온도 θ_2에서 공기층 안 포화 수증기의 질량은

$$m_{sv,2} = \rho_{sv,2} V_{air,2}, \quad \text{0.1 pt}$$

이고, 여기서

$$\rho_{sv,2} = \frac{p_{sv,2}\mu_w}{RT_2} \qquad \left(\rho_{sv,2} = 0.213\ \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3}\right) \quad \text{0.2 pt}$$

이며, $\theta_2 = 72.0\ ^\circ\mathrm{C}$에서 공기가 차지하는 부피는

$$V_{air,2} = V_0 - V_{w2}, \quad \text{0.1 pt}$$

이고, 여기서

$$V_{w2} = \frac{m_w}{\rho_{w2}} \qquad \left(V_{w2} = 61.4\ \mathrm{cm}^3 \text{ 이고 } V_{air,2} = 22.8\ \mathrm{cm}^3\right) \quad \text{0.1 pt}$$

이다. 이 과정에서 증발하는 물의 질량이 물의 전체 질량에 비해 무시할 만하기 때문이다. 따라서

$$\boxed{m_{sv,2} = \frac{p_{sv,2}\mu_w}{RT_2}\left(V_0 - \frac{m_w}{\rho_{w2}}\right)}, \quad \text{0.2 pt}$$

이며, 그 수치는

$$\boxed{m_{sv,2} = 4.86 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{g}}, \quad \text{0.2 pt}$$

로, 실제로 물의 질량에 비해 무시할 만하다.

A.2 공기층의 처음 부피 (0.8 pt)

물의 온도가 $\theta_2 = 72.0\ ^\circ\mathrm{C}$에 도달했을 때, 깔때기 안의 물과 주전자 안의 물의 높이 차는 $\Delta h = 12.1\ \mathrm{mm}$이다. 처음 상태($\theta = \theta_1$)에서 공기층의 부피($V_{air,1}$)에 대한 식을 유도하고 그 수치를 계산하라. 중력 가속도는 $g = 9.81\ \mathrm{m/s^2}$이다.

풀이: 0.8 pt

가열 단계를 시작할 때 공기층의 부피는 이상 기체의 일반 상태 변화 방정식

$$\frac{p_{air,1}V_{air,1}}{T_1} = \frac{p_{air,2}V_{air,2}}{T_2},$$

으로부터 구할 수 있으므로

$$V_{air,1} = \frac{p_{air,2}}{p_{air,1}}\frac{T_1}{T_2}V_{air,2}. \quad \text{0.2 pt}$$

처음에 공기층(공기와 증기의 혼합물) 안의 압력은 대기압이므로

$$p_{air1} = p_{air}(T_1) = p_0 - p_{sv,1} \quad \text{0.1 pt}$$

$$(p_{air1} = 96.4\ \mathrm{kPa} - 1.98\ \mathrm{kPa} = 94.4\ \mathrm{kPa}).$$

상태 2에서는

$$p_{air2} = p_{air}(T_2) = (p_0 + \rho_{w2} g \Delta h) - p_{sv,2} \qquad \textbf{0.1 pt}$$

$$(p_{air2} = (96.4\ \text{kPa} + 116\ \text{Pa}) - 34.0\ \text{kPa} = 62.5\ \text{kPa}).$$

따라서

$$\boxed{V_{air,1} = \frac{p_0 + \rho_{w2} g \Delta h - p_{sv,2}}{p_0 - p_{sv,1}} \frac{T_1}{T_2} \left(V_0 - \frac{m_w}{\rho_{w2}} \right)} \qquad \textbf{0.2 pt}$$

이며, 그 수치는

$$\boxed{V_{air,1} = \frac{62.5}{94.4} \times \frac{290.45}{345.15} \times 22.8\ \text{cm}^3 = 12.7\ \text{cm}^3}. \qquad \textbf{0.2 pt}$$

A.3 내부 에너지 변화 (1.4 pt)

$\theta_1 \to \theta_2$ 가열 과정 동안 공기층에 갇힌 공기의 내부 에너지 변화($\Delta U_{air/air\ pocket}$)와 수집기 안 공기의 내부 에너지 변화($\Delta U_{air/collector}$)에 대한 수식을 구하고 그 수치를 계산하라. 관심 있는 온도 범위에서 공기의 평균 정적 비열(specific heat at constant volume)은 $c_V = 719\ \text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$이고 공기의 몰 질량은 $\mu_{air} = 29.0\ \text{g/mol}$이다.

풀이: **1.4 pt**

<u>주전자 안:</u>

공기층은 닫힌계이다. 공기의 질량은

$$m_{air} = \frac{p_{air,1} V_{air,1} \mu_{air}}{R T_1} \qquad (m_{air} = 1.44 \cdot 10^{-5}\ \text{kg}), \qquad \textbf{0.2 pt}$$

이므로, 내부 에너지 변화는

$$\boxed{\Delta U_{air/airpocket} = m_{air} c_V (T_2 - T_1)}, \qquad \textbf{0.2 pt}$$

이고, 그 수치는

$$\boxed{\Delta U_{air/airpocket} = 0.566\ \text{J}}. \qquad \textbf{0.2 pt}$$

<u>수집기 안:</u>

수집기는 밀폐되어 있지 않으므로 그 안의 공기는 열린계이며, 따라서 임의의 온도에서 클라페롱-멘델레예프 방정식(Clapeyron-Mendeleev equation)은

$$p_0 V_{collector} = nRT,$$

이다. 수집기 안의 공기는 항상 대기압에 있기 때문이다. 포트의 열팽창을 무시한다는 가정 아래 $V_{collector}$도 일정하므로, 임의의 온도에서

$$nT = const. \qquad \textbf{0.3 pt}$$

이다. 수집기 안 공기의 내부 에너지 변화는

$$\Delta U_{air/collector} = U_{air/collector,2} - U_{air/collector,1} = (n_2 C_V T_2 + U_0) - (n_1 C_V T_1 + U_0), \qquad \textbf{0.2 pt}$$

이므로

$$\boxed{\Delta U_{air/collector} = C_V(n_2 T_2 - n_1 T_1)},$$ 0.2 pt

이고, 그 수치는

$$\boxed{\Delta U_{air/collector} = 0\ \mathrm{J}}.$$ 0.1 pt

A.4 1단계 끝에서 공기층의 압력 (1.1 pt)

온도가 $\theta_2 = 72.0\ ^\circ\mathrm{C}$에서 $\theta_3 = 99.5\ ^\circ\mathrm{C}$로 올라가는 동안, 물은 깔때기의 용기를 채우고 있는 커피 마개를 적신다. 커피 마개의 질량은 $m_c = 6.0\ \mathrm{g}$이고 다져진 커피의 밀도는 $\rho_c = 1190\ \mathrm{kg/m^3}$이다. $\theta_3 = 99.5\ ^\circ\mathrm{C}$에서 물은 용기를 완전히 채우며, 이것이 커피 추출 1단계의 끝이다. $\theta_3 = 99.5\ ^\circ\mathrm{C}$에서 주전자 안 물 위의 압력 p_3에 대한 식을 유도하고 그 수치를 계산하라. 이 과제에서는 커피 성분이 물에 녹는 것과, 물의 전체 질량에 대한 수증기의 질량은 무시한다.

풀이: 1.1 pt

주전자 안 물 위의 압력은

$$p_3 = p_{air,3} + p_{sv,3},$$ 0.1 pt

이고, 여기서

$$p_{air,3} = \frac{T_3}{T_2}\frac{V_{air,2}}{V_{air,3}} p_{air,2}. \qquad (p_{air,3} = 41.6\ \mathrm{kPa} \cong 42\ \mathrm{kPa}).$$ 0.2 pt

$T_3 = 372{,}65\ \mathrm{K}$에서 주전자에 갇힌 공기의 부피는

$$V_{air,3} = V_0 - (V_{w3} - V_f)\,,$$ 0.1 pt

이고, 여기서 물의 부피는

$$V_{w3} = \frac{m_w}{\rho_{w3}} \qquad (V_{w3} = 62.6\ \mathrm{cm^3})$$ 0.1 pt

이며, 물에 잠긴 용기의 부피는

$$V_f = \frac{\pi d^2 h}{4} - \frac{m_c}{\rho_c}.$$ 0.2 pt

$$\left(V_f = 20\ \mathrm{cm^3} - 5{,}0\ \mathrm{cm^3} = 15.0\ \mathrm{cm^3} \cong 15\ \mathrm{cm^3}\ \text{이고}\ V_{air,3} = 36.6\ \mathrm{cm^3} \cong 37\ \mathrm{cm^3}\right).$$

따라서

$$\boxed{p_3 = \frac{T_3}{T_2}\frac{V_0 - \dfrac{m_w}{\rho_{w2}}}{V_0 - \dfrac{m_w}{\rho_{w3}} + \dfrac{\pi d^2 h}{4} - \dfrac{m_c}{\rho_c}}(p_0 + \rho_{w2} g \Delta h - p_{sv,2}) + p_{sv,3}},$$ 0.2 pt

이고, 그 수치는

$$\boxed{p_3 = 42\ \mathrm{kPa} + 99.6\ \mathrm{kPa} = 141.6\ \mathrm{kPa} \cong 1.4 \cdot 10^2\ \mathrm{kPa}}.$$ 0.2 pt

B. 2단계: 수집기 안에서 물의 상승 (5.8 pt)

이 과정은 일정한 온도 $\theta = \theta_3$에서 일어난다. 깔때기의 용기가 물로 채워지면 물은 필터를 통해 흐르기 시작하며, 이 과정의 원동력은 필터 양 끝의 압력 차이다. 물이 수집기로 옮겨지면 모카 포트 작동의 이 두

번째 단계가 끝난다. 잘 알려진 보글거리는 소리가 커피 추출이 끝났음을 알린다.

B.1 여과 법칙 (0.7 pt)

깔때기의 용기에 분쇄 커피를 채우면, 커피 마개(가장자리의 구멍 뚫린 Al 원판들과 함께)는 원기둥 모양의 필터로 작용하며, 그 성질은 커피 알갱이의 크기와 커피 마개가 얼마나 다져졌는지에 따라 달라진다. 여과 법칙(filtration law)은 필터를 지나는 물의 부피 유량 Q와 필터 양면의 압력 차 Δp 사이의 관계를 주며, 전기의 옴의 법칙과 비슷하다. 필터의 유체역학적 저항(hydrodynamic resistance) $\mathcal{R}_h$는 전기에서의 대응물과 마찬가지로 마개 단면의 넓이 S와 높이 h에 의존하지만, 물의 동점성 계수 η와 이른바 여과 계수(filtration coefficient) k(필터의 투과율(permeability)이라고도 한다)에도 의존한다. 여과 계수가 넓이의 차원을 가지며 SI에서 η의 단위가 $\mathrm{Pa \cdot s}$임을 알 때, 차원 분석을 이용하여 $\mathcal{R}_h$를 S, h, k, η의 함수로 나타내는 식을 유도하라. 수치 계수는 모두 1로 간주하라.

풀이: **0.7 pt**

여과 법칙은

$$\Delta p = Q \cdot \mathcal{R}_h$$ **0.2 pt**

이고

$$\mathcal{R}_h = f(\eta, k)\frac{h}{S},$$ **0.2 pt**

이다. 전기에서 전기 저항은

$$R = \rho\frac{l}{S},$$

로 쓸 수 있기 때문이다. 여기서 ρ는 주어진 저항체의 비저항(electric resistivity)이다. 그러면 차원 분석을 이용하여

$$\mathcal{R}_h = C\eta^{\alpha}k^{\beta}hS^{-1},$$ **0.1 pt**

이고, 문제에서 말한 대로

$$C = 1,$$

이다. 물리량, SI 단위, 차원을 나타낸 다음 표에 따르면

X	$\mathcal{R}_h$	S	h	η	k
$\langle X \rangle_{\mathrm{SI}}$	$\mathrm{Pa \cdot \dfrac{s}{m^3} = \dfrac{kg}{m^4 s}}$	$\mathrm{m^2}$	m	$\mathrm{Pa \cdot s = \dfrac{kg}{m \cdot s}}$	$\mathrm{m^2}$
$[X]$	$\mathrm{L^{-4}MT^{-1}}$	$\mathrm{L^2}$	L	$\mathrm{L^{-1}MT^{-1}}$	$\mathrm{L^2}$

차원 방정식은

$$\mathrm{L^{-4}MT^{-1} = (L^{-1}MT^{-1})^{\alpha}L^{2\beta}L \cdot L^{-2}},$$

가 되고, 지수를 같게 놓으면

$$\begin{cases} \alpha = 1 \\ \beta = -1 \end{cases},$$

이므로

$$\boxed{\mathcal{R}_h = \frac{\eta h}{kS}}.$$ **0.2 pt**

B.2 공기층 안 공기 압력의 시간 변화 (1.4 pt)

모카 포트 작동 주기의 두 번째 단계 동안 공기층 안 공기의 압력의 변화 법칙을 시간의 함수 $p_{air}(t)$로 유도하라. 간단히 하기 위해, 이 단계 동안 필터의 유체역학적 저항은 일정하다고 간주하라.

풀이: **1.4 pt**

물의 흐름 방정식은

$$p_{air} + p_{sv,3} - p_0 = \mathcal{R}_h Q.$$ **0.1 pt**

이다.

$$a = p_{sv,3} - p_0 = 3.2\ \mathrm{kPa},$$

로 놓으면 위의 방정식은

$$p_{air} + a = -\mathcal{R}_h \frac{dV}{dt},$$ **0.2 pt**

로 쓸 수 있다. 주전자 안 물의 부피는 시간에 따라 줄어들기 때문이다.

두 번째 단계는 본질적으로 $T_3 = 372.65\ K$에서의 등온 과정이며, 이때 공기의 부피는

$$V_0 - V = \frac{p_{air3} V_{air3}}{p_{air}},$$ **0.2 pt**

이다. 여기서 V는 그 순간 물이 차지하는 부피이다. 따라서

$$-\frac{dV}{dt} = -\frac{p_{air3} V_{air3}}{p_{air}^2} \frac{dp_{air}}{dt},$$ **0.1 pt**

이고, 이로부터

$$p_{air} + a = -\mathcal{R}_h \frac{p_{air3} V_{air3}}{p_{air}^2} \frac{dp_{air}}{dt}.$$ **0.2 pt**

을 얻는다. 변수를 분리하면

$$\frac{dp_{air}}{p_{air}^2 (p_{air} + a)} = -\frac{dt}{\mathcal{R}_h p_{air3} V_{air3}}.$$

이다. 문제 끝에 주어진 적분을 이용하면

$$\frac{1}{a^2}\left[\ln\left(1 + \frac{a}{p_{air}}\right) - \frac{a}{p_{air}}\right] = -\frac{t}{\mathcal{R}_h p_{air3} V_{air3}} + \mathcal{C}.$$ **0.2 pt**

이다. $a = 3.2\ \mathrm{kPa}$이고 p_{air}는 $p_{air3} = 42\ \mathrm{kPa}$와 $p_{air4} = \dfrac{p_{air3} V_{air3}}{V_0} = 18.5\ \mathrm{kPa} \cong 19\ \mathrm{kPa}$ 사이에서 변하므로, 비 $\dfrac{a}{p_{air}}$는 0.076과 0.17 사이에서 변한다. 따라서 로그 함수는 문제 끝에 제시된 대로

$$\ln(1+x) \cong x - \frac{x^2}{2}, \quad x < 0.177 \text{ 일 때},$$

로 근사할 수 있으므로, 위의 방정식은

$$\frac{1}{2p_{air}^2} = \frac{t}{\mathcal{R}_h p_{air3} V_{air3}} - \mathcal{C}.$$ **0.1 pt**

로 쓸 수 있다. 적분 상수는 $t = 0 \to p_{air} = p_{air3}$임을 고려하여 구할 수 있으므로

$$\mathcal{C} = -\frac{1}{2p_{air3}^2}.$$ **0.1 pt**

이다. 결과적으로

$$\boxed{p_{air}(t) = p_{air3}\left(1 + \frac{2p_{air3}t}{\mathcal{R}_h V_{air3}}\right)^{-1/2}}.$$ **0.2 pt**

B.3 커피로 채워진 필터의 유체역학적 저항 (0.7 pt)

용기를 분쇄 커피로 채웠을 때, 물이 필터를 통과하는 데 걸리는 시간은 $\tau_c = 54\ \mathrm{s}$이다. 분쇄 커피로 채워진 필터의 유체역학적 저항$(\mathcal{R}_h)$에 대한 식을 유도하고 그 수치를 계산하라.

풀이: **0.7 pt**

2단계가 끝날 때 주전자 안 공기의 압력은 p_{air4}(위에서 수치를 구했다)이므로

$$\mathcal{R}_h = \frac{2p_{air3}\tau_c}{V_{air3}\left[\left(\dfrac{p_{air3}}{p_{air4}}\right)^2 - 1\right]}.$$ **0.1 pt**

이다.

$$p_{air4} = \frac{p_{air3}V_{air3}}{V_0},$$ **0.2 pt**

이므로

$$\boxed{\mathcal{R}_h = \frac{2p_{air3}\tau_c}{V_{air3}\left[\left(\dfrac{V_0}{V_{air3}}\right)^2 - 1\right]}}.$$ **0.2 pt**

그 수치는

$$\boxed{\mathcal{R}_h = 2.9 \cdot 10^{10}\ \mathrm{Pa \cdot s \cdot m^{-3}}}.$$ **0.2 pt**

B.4 커피 마개의 여과 계수 (1.2 pt)

깔때기의 용기가 비어 있을 때, 같은 양의 물이 이 필터를 통과하는 시간은 $\tau_0 = 17\ \mathrm{s}$이며, 깔때기를 통한 물의 이동은 커피 마개가 있을 때와 같은 온도에서 일어난다. 커피의 여과 계수(k)에 대한 식을 유도하고 그 수치를 계산하라. 커피 마개가 없더라도 물은 위와 같은 온도에서 깔때기 용기의 바닥에 도달한다고 가정하라. 커피 마개가 용기 안에 있을 때에는, 필터를 통과하는 물이 모두 커피를 지난다고 간주하라.

풀이: **1.2 pt**

문제의 서술로부터 상태 1과 2는 같고, 상태 3은 다음으로 특징지어지는 상태 3′이 된다.

$$V'_{air,3} = V_0 - (V_{w3} - V_{container}) = 84.2\ \mathrm{ml} - 62.5\ \mathrm{ml} + 20\ \mathrm{ml} = 41.7\ \mathrm{ml} \cong 42\ \mathrm{ml}.$$ **0.1 pt**

그리고

$$p'_3 = p'_{air,3} + p_{sv,3},$$

이고, 여기서

$$p'_{air,3} = \frac{T_3}{T_2}\frac{V_{air,2}}{V'_{air,3}} p_{air,2} = 37\ \mathrm{kPa}.$$ 0.2 pt

이다. 따라서

$$p'_3 = 37\ \mathrm{kPa} + 99{,}6\ \mathrm{kPa} = 136.6\ \mathrm{kPa} \cong 1.4 \cdot 10^2\ \mathrm{kPa}.$$

변화 $3 \to 4$와 $3' \to 4'$은 각각 등온 과정이고, 같은 양의 공기가 같은 온도에서 같은 나중 부피를 가지므로

$$p'_{air4} = p_{air4} = 19\ \mathrm{kPa}.$$

이다. 그러면

$$\mathcal{R}_{h0} = \frac{2p'_{air3}\tau_0}{V'_{air,3}\left[\left(\dfrac{V_0}{V'_{air,3}}\right)^2 - 1\right]},$$ 0.1 pt

이고, 그 수치는

$$\mathcal{R}_{h0} = 9.9 \cdot 10^9\ \mathrm{Pa \cdot s \cdot m^{-3}}.$$ 0.1 pt

이다.

$$R_h = R_{h0} + R_{h,coffee},$$ 0.2 pt

이므로

$$R_{h,coffee} = 1.9 \cdot 10^{10}\ \mathrm{Pa \cdot s \cdot m^{-3}}.$$ 0.1 pt

이다. 최종적으로, 사용한 커피의 여과 계수는

$$\boxed{k = \frac{\eta h}{R_{h,coffee} S} = \frac{4\eta h}{\pi d^2 R_{h,coffee}}},$$ 0.2 pt

이고, 그 수치는

$$\boxed{k = 1.4 \cdot 10^{-13}\ \mathrm{m^2}}.$$ 0.2 pt

B.5 커피 여과 과정 동안 공기층이 한 일 (0.8 pt)

여과 과정 동안 공기층의 공기가 주전자 안의 물에 한 일$(\mathcal{W}_{air})$과 공기층의 포화 수증기가 주전자 안의 물에 한 일$(\mathcal{W}_{sv})$에 대한 식을 각각 유도하고 그 수치를 계산하라.

풀이: 0.8 pt

등온 팽창하는 동안 공기가 한 일은

$$\boxed{\mathcal{W}_{air} = p_{air3} V_{air3} \ln \frac{V_0}{V_{air3}}},$$ 0.2 pt

이고, 그 수치는

$$\boxed{\mathcal{W}_{air} = 1.3\ \mathrm{J}}.$$ 0.2 pt

포화 증기가 한 일은

$$\boxed{\mathcal{W}_{sv} = p_{sv,3}\Delta V = p_{sv,3}(V_0 - V_{air3})},$$ 0.2 pt

이고, 그 수치는

$$\boxed{\mathcal{W}_{sv} = 99.6 \cdot 10^3\ \mathrm{Pa} \times 47 \cdot 10^{-6}\ \mathrm{m}^3 = 4.7\ \mathrm{J}}.$$ 0.2 pt

B.6 커피 우림액을 만들기 위해 물을 필터에 통과시키는 데 한 일 (1.0 pt)

주전자의 물을 필터에 통과시키는 데 한 일$(\mathcal{W}_w)$에 대한 식을 유도하고 그 수치를 계산하라.

풀이: 1.0 pt

물이 필터를 통과하게 하려고 물에 한 일은

$$\mathcal{W}_w = \int_0^{\tau_c} P dt,$$ 0.2 pt

이고, 여기서 P는 물을 필터에 통과시키는 데 필요한 일률이다.

$$P = \frac{(\Delta p)^2}{\mathcal{R}_h} = \frac{(p_{air} + a)^2}{\mathcal{R}_h} = \frac{a^2}{\mathcal{R}_h} + 2a\frac{p_{air}}{\mathcal{R}_h} + \frac{p_{air}^2}{\mathcal{R}_h}.$$ 0.2 pt

따라서

$$\mathcal{W}_w = \frac{a^2}{\mathcal{R}_h}\tau_c + \frac{2a}{\mathcal{R}_h}\int_0^{\tau_c} p_{air} dt + \frac{1}{\mathcal{R}_h}\int_0^{\tau_c} p_{air}^2 dt$$ 0.1 pt

이고, B2에서 유도한 p_{air}의 시간 변화 법칙을 이용하면 일은

$$\mathcal{W}_w = \frac{a^2}{\mathcal{R}_h}\tau_c + \frac{2ap_{air3}}{\mathcal{R}_h}\int_0^{\tau_c}\left(1 + \frac{2p_{air3}t}{\mathcal{R}_h V_{air3}}\right)^{-1/2} dt + \frac{p_{air3}^2}{\mathcal{R}_h}\int_0^{\tau_c}\frac{dt}{1 + \dfrac{2p_{air3}t}{\mathcal{R}_h V_{air3}}}.$$ 0.1 pt

이다. 최종적으로 문제 끝에 주어진 적분을 이용하면 일은

$$\boxed{\mathcal{W}_w = \frac{a^2}{\mathcal{R}_h}\tau_c + 2aV_{air3}\left(\sqrt{1 + \frac{2p_{air3}\tau_c}{\mathcal{R}_h V_{air3}}} - 1\right) + \frac{p_{air3}V_{air3}}{2}\ln\left(1 + \frac{2p_{air3}\tau_c}{\mathcal{R}_h V_{air3}}\right)}.$$ 0.2 pt

가 된다. 수치로는

$$\boxed{\mathcal{W}_w = 1.9 \cdot 10^{-2}\ \mathrm{J} + 0.30\ \mathrm{J} + 1.3\ \mathrm{J} = 1.6\ \mathrm{J}}.$$ 0.2 pt

---

참고: *필요하면 다음 정보 중 하나를 사용할 수 있다.*

$$\ln(1 + x) \cong x - \frac{x^2}{2}$$

위 근사의 상대 오차는 $x < 0.177$일 때 1% 미만이다.

$$\int \frac{dx}{x^2(x + a)} = \frac{1}{a^2}\left[\ln\left(1 + \frac{a}{x}\right) - \frac{a}{x}\right] + \mathcal{C}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1 + ax}} = \frac{2}{a}\sqrt{1 + ax} + \mathcal{C}$$

$$\int \frac{dx}{1+ax} = \frac{1}{a}\ln(1+ax) + \mathcal{C}$$

Assoc. Prof. Sebastian POPESCU, PhD
Faculty of Physics, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, ROMANIA